

조준원

데이터센터 설비 운영 엔지니어, 기계와 자동제어

9년 동안 대형 R&D 캠퍼스와 하이퍼스케일 데이터센터의 기계, 자동제어 설비를 운영했습니다. 지금은 카카오 데이터센터 안산에서 D2C 수냉식 서버룸과 프리쿨링 냉방 설비를 맡고 있고, 휴일과 야간에는 당직 조장으로 현장을 책임집니다.

전화 010-4900-8196 메일 plan8196@naver.com

설비 운영 경력	현재 현장	이전 현장	보유 자격
9년	**카카오 데이터센터 안산 40MW급, 약 1만 4천 평**	**삼성전자 서울R&D캠퍼스 약 10만 평, 슈퍼컴퓨터 전산실**	**기계설비유지관리자 고급 정보통신 유지관리자 중급**

경력

2024.03 ~ 현재

에스앤아이코퍼레이션 선임

카카오 데이터센터 안산, 40MW급, 연면적 약 1만 4천 평, 랙 4,000개 규모

- 준공 직후 투입, 기계와 자동제어 인프라 운영 담당
- D2C 수냉식 서버룸 구축(기계, 자동제어 부문)과 운영 기준 수립
- As-built 도면과 현장 세팅값 대조, SOP/EOP 개정, 장비 이력카드 정리
- DCIM, BEMS 데이터로 냉방 부하 조정과 PUE 관리
- 프리쿨링 냉동기, CRAH, FWU 운영과 정기 점검
- 휴일 및 야간 당직 조장으로 전 공종 알람 초동 대응
- 과기정통부 통신재난관리 의무대상 수검(UPS, 배터리, 소방)

2017.10 ~ 2024.02

에스원 주임

삼성전자 서울R&D캠퍼스, 연면적 약 10만 평, 6개 동, 슈퍼컴퓨터 전산실 포함

- 신규 사업장 오픈 초기부터 기계설비 운영 기준 수립
- 열원 설비 30여 종과 공조기 145대 자동제어(BAS) 운영
- 유지보수 공사 입찰, 준공검사, 정산
- 기계 파트 야간 당직 조장

주요 프로젝트

수냉식

D2C 수냉식 서버룸 구축과 운영

상황 운영 중인 센터에 D2C 수냉식 서버룸을 새로 들였습니다.

한 일 기계와 자동제어 부문을 맡아 설치 공사 감독과 검수, 자동제어 연동, 시운전과 커미셔닝에 참여했습니다. 이 과정에서 커미셔닝 업체와 장비 납품 업체를 관리했습니다.

결과 수냉식 설비 운영 기준을 수립하고, 지금은 운영과 점검을 맡고 있습니다.

커미셔닝

GPU 신규 상면 커미셔닝

상황 공랭 기준으로 설계된 상면에 GPU 서버가 들어왔습니다.

한 일 로드뱅크로 부하를 단계별로 올리며 말단 상면 온도를 확인했습니다.

0% 25% 50% 75% 100%

핫스팟이 생긴 구간은 FWU 팬 PID를 다시 맞췄습니다.

결과 모든 단계에서 말단 상면 28°C 이내

커미셔닝

프리쿨링 냉동기 교체 커미셔닝

상황 운영 중인 센터에서 냉동기 한 대를 신품으로 교체했습니다.

한 일 부하 단계별로 성능을 검증하고, 벤더와 함께 기존 냉동기와의 병렬 운전을 맞췄습니다.

결과 전 부하 구간 냉수 ΔT 5°C 이상

하자 관리

냉동기 열교환기 하자 입증

상황 시공사는 준공 시운전 때 정상이었다며 하자가 아니라고 했습니다.

한 일 같은 부하에서 다른 호기와 냉수 ΔT, 열교환기 차압을 실측해 비교 자료를 만들고 분해 점검을 요청했습니다.

결과 손상을 확인하고 하자로 처리

당직

야간 UPS 라인 셧다운 복구

상황 UPS 자동 배터리 테스트 중 외부 순간정전이 겹치면서 바이패스 절체가 실패해 한 라인이 셧다운됐습니다.

한 일 당직 조장으로 조원을 나눠 배치하고 복구를 지휘했습니다.

결과 복구 절차를 장애 시나리오 훈련에 추가

자동제어

R&D 캠퍼스 오픈 초기 운영 기준 수립

한 일 냉동기, 보일러 등 열원 설비 30여 종의 운전 기준을 정리하고, 삼성SDS 자동제어 시스템으로 공조기 145대를 운영했습니다.

개선 엔탈피 기반 공조 로직과 동절기 스팀 밸브 PID, 외기 보상 스케줄을 조정해 에너지 비용을 줄였습니다.

제도 기계설비 성능점검 제도를 현장에 구축하고 구청 인허가를 진행했습니다.

자격

기계설비유지관리자 고급	2023.12
정보통신 유지관리자 중급 (정보통신기술자 경력수첩)	2026.10
건축설비기사	2024.12
산업안전기사	2024.12
기계설계산업기사	2019.11
전기기사 필기 합격	2026.05

학력

한국폴리텍I대학 전기공학 학사	2021.02
동아방송예술대학교 방송기술 전문학사	2016.02

전기공학 학사는 일하면서 마쳤습니다.

공부하는 방식

Schneider, Vertiv, OCP, ASHRAE 백서를 AI로 정리해서, 데이터센터를 짓는 순서대로 노트와 예상 질문을 만들어 공부합니다. 액체냉각처럼 빠르게 바뀌는 냉각 기술을 이렇게 따라가고 있고, 현장에서 반복되는 정리 작업은 직접 만든 간단한 도구로 줄이고 있습니다.

근무지

본가가 포항이라 가족과 함께 포항으로 이주할 계획입니다. 현장 상주와 비상 출동이 가능합니다.